

AI辅助山区泥石流"零死亡"综合方案 — 操作文档

一、环境要求

项目	要求
操作系统	Windows 10/11
Python	3.10 或以上（需已安装并加入 PATH）
磁盘空间	约 200MB（含依赖包）
内存	建议 4GB 以上

检查 Python 是否可用：

```
python --version
```

若提示 `python: command not found`，需先安装 Python 并勾选 **"Add Python to PATH"**。

二、项目目录结构

将整个项目文件夹复制到目标电脑后，目录结构如下：

```
项目18_AI辅助山区泥石流零死亡方案_第18组_武正义\
├── 1_数据包\
│   ├── raw_data\           ← 13个原始GeoTIFF
│   ├── processed_data\     ← 12个处理后GeoTIFF
│   └── database_data\      ← 8个.enc加密文件 + encryption_info.json
├── 2_源码\
│   ├── main.py             ← 主程序
│   ├── config.json         ← 配置文件（路径/AHP权重/预警阈值等）
│   ├── keygen.py           ← 设备授权密钥生成器
│   ├── key_manager.py      ← 授权验证模块
│   ├── requirements.txt    ← 依赖清单
│   └── output\             ← 运行后自动生成的输出目录
├── 3_演示录像\
├── 4_技术方案\
├── 5_汇报PPT\
└── 操作文档.md
```

三、配置路径（通常无需手动配置）

路径已支持自动检测：`main.py` 启动时会自动向上查找包含 `1_数据包` 和 `2_源码` 的目录作为项目根目录。

只需保证以下目录结构不变即可：

你的项目文件夹（任意名称）

```
├─ 1_数据包\  
│   ├── processed_data\    ← 12个.tif栅格文件  
│   └── database_data\      ← 8个.enc加密文件 + encryption_info.json  
└─ 2_源码\  
    ├── main.py  
    ├── config.json         ← 配置文件  
    ├── keygen.py  
    └── key_manager.py
```

四、创建虚拟环境

打开命令提示符（`Win + R` → 输入 `cmd` → 回车），执行以下命令。

4.1 进入源码目录

```
cd "你的项目路径\2_源码"
```

示例：

```
cd "D:\NLP项目\项目18_AI辅助山区泥石流零死亡方案_第18组_武正义\2_源码"
```

4.2 创建虚拟环境

```
python -m venv .venv
```

等待 10~20 秒，完成后目录下会出现 `.venv` 文件夹。

4.3 激活虚拟环境

```
.venv\Scripts\activate
```

激活成功后，命令行前缀出现 `(.venv)` 标识：

(.venv) D:\NLP项目\...\2_源码>

五、安装依赖

确保虚拟环境已激活（命令行前有 `(.venv)` 标识），然后执行：

```
pip install -r requirements.txt
```

等待 1~2 分钟安装完成。所需依赖包：

包名	用途
numpy	数组计算
rasterio	读取GeoTIFF栅格数据
matplotlib	可视化绑图
pycryptodome	AES-256数据解密
psycopg2-binary	PostgreSQL数据库连接

安装验证：

```
python -c "import rasterio, numpy, matplotlib; print('依赖安装成功')"
```

六、生成设备授权

每次在新电脑上首次运行前，需生成设备授权文件。

```
python keygen.py
```

输出示例：

```
=====
泥石流防控系统 - 设备授权生成器
=====

设备指纹：a3f8c2b1e9d40715...
授权文件：D:\NLP项目\...\2_源码\.license
有效期：  单次使用 (max_uses=1)
```

生成时间：2026-06-23 15:00:00

授权文件已生成，请运行 `main.py` 使用系统。

=====

说明：

- 授权文件 `.license` 基于当前电脑的 MAC 地址和主机名生成，**不可跨电脑使用**
- 授权**单次有效**，运行一次 `main.py` 后自动失效
- 下次运行前需重新执行 `python keygen.py`

七、运行主程序

确保虚拟环境已激活且 `.license` 文件已生成，然后执行：

```
python main.py
```

程序运行流程：

1. `[License]` 验证授权 → 设备匹配检查 → 获取解密密钥
2. 加载 12 层 GeoTIFF 空间数据
3. 解密 8 类数据库数据（降雨、人口、避难所等）
4. 执行 AHP 易发性评估（10因子加权叠加）
5. 降雨监测分析 + 分级预警模拟
6. 转移路线规划 + 救援力量调度
7. 导出 CSV/JSON 数据文件
8. 生成 6 张可视化分析图